

光滑仿射 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模的边界与非边界局部化商

合并版：living note v8 (2026-09-02) 的边界、单性与 flow 结果
加上《非边界局部化商》(2026-09-11) 的结果

2026 年 9 月

摘要

本笔记合并项目的两条现有线索。边界线索 (living note v8) 证明 $\mathcal{T}_{f_b} M_{a,b}^c(\varphi) \cong M_{a+1,b-1}^c(\psi)$ 及其单性流、含导子版本、迭代边界链、 Ω -商流与 critical level 下 θ -参数保持的流。非边界线索研究商 $Q_c = \mathcal{T}_{f_c} M_{a,b}$ ($c < b$): PBW 模型、根模态与 Cartan 模态的刻画、权结构、cyclicity、深区整数参数下的显式真子模、基本模的 Takiff 模型、annihilator 保持与导出函子性质。两条线索由任意模态三分法、交换局部化引理以及“迭代边界移动填满任意缺口区间”连接起来。所有断言均附直接证明；本笔记不声称已完成独立审稿或形式化验证。

1 记号与背景

所有向量空间与张量积都在 $\mathbb{C}$ 上。令

$$\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = (\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]) \oplus \mathbb{C}K, \quad \widetilde{\mathfrak{sl}}_2 = \widehat{\mathfrak{sl}}_2 \oplus \mathbb{C}d, \quad U = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2),$$

其中 $x_r = x \otimes t^r$, 关系为

$$\begin{aligned} [e_r, f_s] &= h_{r+s} + r\delta_{r+s,0}K, & [h_r, h_s] &= 2r\delta_{r+s,0}K, \\ [h_r, e_s] &= 2e_{r+s}, & [h_r, f_s] &= -2f_{r+s}, & [d, x_r] &= rx_r. \end{aligned}$$

e 之间两两交换, f 之间两两交换, K 中心。取整数 a, b 满足 $a+b \geq 0$, 置 $L = a+b+1 \geq 1$, 并令

$$S_{a,b} = \text{span}\{K, h_i (i \geq 0), e_i (i > a), f_j (j > b)\}.$$

固定特征 $\chi: S_{a,b} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $\chi(e_i) = \chi(f_j) = 0$, $\chi(K) = \kappa$, $\chi(h_i) = \lambda_i$, 且 $i > L$ 时 $\lambda_i = 0$ 。这些条件使 χ 成为 Lie 代数特征。令

$$M = M_{a,b}(\chi) = U \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi, \quad M_{a,b}^f(\chi) = \text{Ind}_{S_{a,b}}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2} \mathbb{C}_\chi, \quad u = 1 \otimes 1_\chi.$$

对模 V 上的单射根向量 F , 记

$$D_F V = U_F \otimes_U V, \quad U_F = U[F^{-1}], \quad \mathcal{T}_F V = D_F V / V.$$

更一般地, 对任意 U -模 V , 定义 $\mathcal{T}_F V$ 为局部化映射 $V \rightarrow D_F V$ 的余核; 则 $\mathcal{T}_F V = (U_F/U) \otimes_U V$ 。

固定整数 $c < b$, 写

$$F = f_c, \quad d_* = b - c \geq 1, \quad Q_c = \mathcal{T}_F M = D_F M / M, \quad w_m = F^{-m}u + M \quad (m \geq 1).$$

由于 $\text{ad } F$ 在 U 上局部幂零, F 的幂构成 Ore 集。 Q_c 上没有算子 F^{-1} 。

模称为 *smooth*, 若每个向量都被某个 $\mathfrak{sl}_2 \otimes t^N \mathbb{C}[t]$ 消去。算子 x 局部幂零指每个向量被 x 的某次幂杀死; 局部有限指每个向量生成有限维 $\mathbb{C}[x]$ -模。向量 v 称为 F -torsion, 若存在 n 使 $F^n v = 0$ 。下文“权”指 $\mathbb{C}h_0 \oplus \mathbb{C}K$ 的权。

原诱导模满足 FGXZ 判据 [1]:

定理 1.1 (FGXZ 判据). $M_{a,b}(\chi)$ 单, 当且仅当

$$\lambda_L \neq 0, \quad \kappa \neq -2.$$

该判据不能直接搬到 Q_c 上。

2 PBW 基与局部化正规形

命题 2.1 (左正规 PBW 模型与分母过滤). 取 PBW 序: 先放 $F = f_c$, 再放自由族

$$f_j \ (j \leq b, j \neq c), \quad e_i \ (i \leq a), \quad h_r \ (r < 0),$$

最后放 $S_{a,b}$ 的一组基。记中间三族的有序单项式集合为 $\mathcal{X}$ (含空单项式)。则

$$\begin{aligned} M &: \{F^q X u : q \geq 0, X \in \mathcal{X}\}, \\ D_F M &: \{F^q X u : q \in \mathbb{Z}, X \in \mathcal{X}\}, \\ Q_c &: \{F^{-m} X u + M : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\} \end{aligned}$$

分别是基。特别地 Q_c 非零且可数无限维。 F 在 Q_c 上满射且局部幂零, 且

$$\ker F^r = \text{span}\{F^{-m} X u + M : 1 \leq m \leq r, X \in \mathcal{X}\} \quad (r \geq 1).$$

Q_c 的每个非零 $\mathfrak{g}$ -子模都与 $\ker F$ 非零相交。

证明. 第一组基是诱导模的 PBW 定理, 且使 M 成为 $\mathbb{C}[F]$ -自由模。局部化给出第二组基: 张成性由把分母移到左侧得到, 线性无关性由对关系式乘以 F 的公共幂并回到第一组基得到。取商给出第三组。核公式随即得到; 最后一句对子模中非零向量施加仍非零的 F 的最高次幂。 $\square$

引理 2.2 (交换公式与纯分式生成). 对 $s \in U$ 与 $m \geq 1$,

$$s F^{-m} = \sum_{j \geq 0} \binom{m+j-1}{j} F^{-m-j} (\text{ad } F)^j(s), \quad (1)$$

为有限和。并且 $Q_c = \sum_{m \geq 1} U w_m$ 。

证明. $m = 1$ 时反复把 s 移过 F^{-1} ; 因 $\text{ad } F$ 局部幂零, 过程终止, 对 m 归纳得到二项系数. 给分子 PBW 单词赋权 $\rho = 2\#e + \#h$ (f -因子权零): 重排不增加该权, 且 $(\text{ad } F)$ 的每次非零作用严格降低它. 于是

$$Xw_m = F^{-m}Xu + M + \text{分子权严格更小的有限余项.}$$

对 $\rho(X)$ 归纳 (同时覆盖所有分母阶 m) 即得. $\square$

引理 2.3 (右正规局部化 PBW). 设 $F = f_r$, $r \leq b$. 取 $M_{a,b}^c(\chi)$ 的 PBW 序使 f_r 为最后一个自由变量, 记其余有序单项式为 $\mathcal{X}_r$. 则

$$\{XF^q u : X \in \mathcal{X}_r, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}, \quad \{XF^q u : X \in \mathcal{X}_r, q \in \mathbb{Z}\}, \quad \{XF^{-m}u + M : X \in \mathcal{X}_r, m \geq 1\}$$

分别是 $M_{a,b}^c(\chi)$ 、 $D_F M_{a,b}^c(\chi)$ 、 $\mathcal{T}_F M_{a,b}^c(\chi)$ 的基. 相应地, $\{d^k XF^q u : k \geq 0, X \in \mathcal{X}_r, q \in \mathbb{Z}\}$ 是 $D_F M_{a,b}^f(\chi)$ 的基, 商中只保留 $q < 0$.

证明. $\text{ad } F$ 在 U 与 $U(\widetilde{\mathfrak{sl}}_2)$ 上局部幂零, 且 $[F, d] = -rF$, 故 $\{F^m : m \geq 0\}$ 是 Ore 集. 第一组基是 f_r 殿后的 PBW 定理. 局部化中, 有限交换公式把负幂移到每个有序单项式右侧; 线性无关性在 associated graded 上验证: 那里局部化即多项式环对 $\text{gr } F$ 的局部化, 幂集从 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 扩为 $\mathbb{Z}$. 把 d 放在 PBW 序最左端得到最后断言. $\square$

3 边界情形

置

$$F = f_b, \quad E = e_{a+1}, \quad H = h_{a+b+1} = h_L.$$

定义 $\psi : S_{a+1,b-1} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\psi(K) = \chi(K), \quad \psi(h_0) = \chi(h_0) + 2, \quad \psi(h_i) = \chi(h_i) \ (i > 0),$$

并在 $S_{a+1,b-1}$ 的根向量上取零. 即 ψ 与 χ 只在 h_0 -特征值上差一个 $+2$.

引理 3.1 (ψ 是特征). 上述赋值定义一个 Lie 代数特征 $\psi : S_{a+1,b-1} \rightarrow \mathbb{C}$.

证明. 唯一可能出问题的是 $[e_i, f_j] = h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K$, 其中 $i > a+1$, $j > b-1$. 此时 $i+j \geq a+b+2 = L+1$, 中心项为零且 $\psi(h_{i+j}) = \lambda_{i+j} = 0$. 其余括号 $[h_i, e_j]$ 、 $[h_i, f_j]$ 落入被消去的尾部, 而 $i, j \geq 0$ 时 $[h_i, h_j] = 2i\delta_{i+j,0}K$ 的值恒为零. $\square$

引理 3.2 (循环向量). 向量 $\bar{u} = F^{-1}u + M \in \mathcal{T}_F M$ 满足

$$x\bar{u} = \psi(x)\bar{u} \quad (x \in S_{a+1,b-1}).$$

证明. 对 $j > b-1$: 若 $j = b$, 则 $f_b\bar{u} = u + M = 0$; 若 $j > b$, 则 $f_j u = 0$. 由 $h_i F^{-1} = F^{-1}h_i + 2F^{-2}f_{i+b}$ 得 $h_0\bar{u} = (\lambda_0 + 2)\bar{u}$ (因 $2F^{-2}f_b u = 2F^{-2}F u = 2\bar{u}$), 且 $i > 0$ 时 $h_i\bar{u} = \lambda_i\bar{u}$. 对 $j > a+1$,

$$e_j F^{-1} = F^{-1}e_j - F^{-2}h_{j+b} - 2F^{-3}f_{j+2b},$$

其中 $j+b > L$ 故 $h_{j+b}u = 0$, $j+2b > b$ 故 $f_{j+2b}u = 0$. 于是 $e_j\bar{u} = 0$, 且 $K\bar{u} = \kappa\bar{u}$. $\square$

定理 3.3 (边界局部化). 若

$$\lambda_L = \chi(h_L) \neq 0,$$

则存在自然的 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构

$$\boxed{\mathcal{T}_{f_b} M_{a,b}^c(\chi) \cong M_{a+1,b-1}^c(\psi),}$$

把目标的生成元 u' 送到

$$\bar{u} = f_b^{-1}u + M.$$

结论与 level κ 无关。

证明. 由引理 3.2 与诱导模的泛性质, 存在唯一 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同态

$$\Phi : M_{a+1,b-1}^c(\psi) \longrightarrow \mathcal{T}_F M, \quad u' \longmapsto \bar{u}.$$

令 $\mathcal{X}$ 为 e_i ($i \leq a$)、 h_j ($j < 0$)、 f_k ($k \leq b-1$) 的有序单项式, 并把源的 PBW 序取成 E 殿后。则 $\{XE^p u' : X \in \mathcal{X}, p \geq 0\}$ 是 $M_{a+1,b-1}^c(\psi)$ 的基, 由引理 2.3, $\{XF^{-p-1}u + M : X \in \mathcal{X}, p \geq 0\}$ 是商的基。关系

$$[E, F] = H, \quad (\text{ad } F)^2(E) = -2f_{a+2b+1},$$

连同 $Eu = 0$ 、 $Hu = \lambda_L u$ 、 $f_{a+2b+1}u = 0$, 给出

$$EF^s u = s\lambda_L F^{s-1}u \quad (s \in \mathbb{Z}),$$

特别地

$$E^p F^{-1}u = (-1)^p p! \lambda_L^p F^{-p-1}u.$$

因此

$$\Phi(XE^p u') = (-1)^p p! \lambda_L^p XF^{-p-1}u + M,$$

即 Φ 把一组 PBW 基双射地送到另一组 PBW 基的非零标量倍, 故为同构。 $\square$

备注 3.4 (满射 + 单性捷径). 若只证单性, 可避开基比较: 链 $EF^{-m}u = -m\lambda_L F^{-m-1}u$ 给出所有纯分式在 Φ 的像中, 引理 2.2 给出满射。若 $\kappa \neq -2$, 由定理 1.1 源 $M_{a+1,b-1}^c(\psi)$ 单 (因 $\psi(h_L) = \lambda_L \neq 0$ 、 $\psi(K) = \kappa \neq -2$); 单模的非零满射自动是同构。

推论 3.5 (边界商的单性). 若 $\lambda_L \neq 0$ 且 $\kappa \neq -2$, 则 $\mathcal{T}_{f_b} M_{a,b}^c(\chi)$ 单: 它同构于 $M_{a+1,b-1}^c(\psi)$, 后者的两个不可约性参数为

$$\psi(h_{a+b+1}) = \lambda_L, \quad \psi(K) = \kappa.$$

备注 3.6 (为什么不是完整局部化). 完整局部化 $D_F M$ 含 M 为非零子模, 故不可能单。承载标准模结构的是商 $\mathcal{T}_F M = D_F M / M$ 。扭曲局部化保持 F 可逆, 同样不直接是标准诱导模。

命题 3.7 (边界 b -函数). 设 $F = f_b$ 、 $E = e_{a+1}$ 。则

$$EF^s u = s\chi(h_L)F^{s-1}u \quad (s \in \mathbb{Z}),$$

等价地 $EF^{s+1}u = (s+1)\chi(h_L)F^s u$, 故 monic b -多项式为

$$b(s) = s+1, \quad \text{带参数地,} \quad b_\chi(s) = (s+1)\chi(h_L).$$

条件 $\lambda_L \neq 0$ 正是负幂方向没有障碍的条件。

证明. 即有限展开 $EF^s = F^sE + sF^{s-1}H - 2\binom{s}{2}F^{s-2}f_{a+2b+1}$ 作用于 u 。free-field 模的同类共振见 [2, Section 5]。□

4 任意模态：三分法与缺口不变量

命题 4.1 (任意模态三分法). 设 $M = M_{a,b}^c(\chi)$, 考虑 $F = f_r$ 。

- (i) 若 $r > b$, 则 F 在 M 上局部幂零, 故 $D_F M = 0$: 不存在非平凡的局部化。
- (ii) 若 $r = b$ 且 $\chi(h_L) \neq 0$, 则由定理 3.3, $\mathcal{T}_b M \cong M_{a+1,b-1}^c(\psi)$ 。
- (iii) 若 $r < b$, 则 $D_F M \neq 0$, 但 $\mathcal{T}_F M$ 不同构于任何标准模 $M_{a',b'}^c(\chi')$: 局部幂零负根模态集为 $\{r\} \cup \{j : j > b\}$, 带缺口, 而标准模具有完整上尾 $\{j : j > b'\}$ 。

对 $M_{a,b}^f(\chi)$ 同样的三分法成立。情形 (iii) 在第 5–7 节深入研究。

证明. $r > b$ 时 $Fu = 0$ 且 $F^m(xu) = (\text{ad } F)^m(x)u$ 在 $m \gg 0$ 时为零, 故 F 局部幂零。 $r < b$ 时由引理 2.3 得局部化基: F 在商上局部幂零, $j \leq b$ 、 $j \neq r$ 的 f_j 是单射的自由多项式变量, $j > b$ 的局部幂零性从 M 继承。□

命题 4.2 (负根模态刻画). 在 Q_c 上,

$$\begin{array}{l|l} j = c & f_j \text{ 满射且局部幂零,} \\ j \leq b, j \neq c & f_j \text{ 单射且不满射,} \\ j > b & f_j \text{ 局部幂零.} \end{array}$$

因此局部幂零负根模态集恰为 $\{c\} \cup \{j : j > b\}$ 。

证明. 第一项即命题 2.1。第二项: f_j 是交换代数模型中的自由多项式变量乘法。第三项: 用 $f_j u = 0$ 、 $\text{ad } f_j$ 局部幂零以及 $[f_j, F] = 0$ 。□

推论 4.3 (非同构与 Hom 消去). $c < b$ 时 Q_c 不同构于任何标准模 $M_{a',b'}^c(\psi)$ 。固定 M , 对不同 $c, c' \leq b$,

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(T_{f_c} M, T_{f_{c'}} M) = 0.$$

证明. 标准模的局部幂零集是半直线。Hom 断言: f_c 在源上局部幂零、在目标上单射。□

命题 4.4 (smooth 性与权结构). Q_c 是 smooth 模, K 作用为 κ , h_0 半单且

$$\text{Supp}_{h_0} Q_c = \lambda_0 + 2\mathbb{Z}.$$

每个非零权空间可数无限维。模没有非零有限维子模或商, 且对全仿射代数不可积。

证明. 若 X 含 r_e 个 e -因子与 r_f 个 f -因子, 则

$$h_0(F^{-m}Xu + M) = (\lambda_0 + 2m + 2r_e - 2r_f)(F^{-m}Xu + M).$$

所述陪集中的全部权都会出现；加入任意多 h_{-1} 因子给出同权的无穷多个独立向量。smooth 性由有限交换公式

$$h_r F^{-m} = F^{-m} h_r + 2m F^{-m-1} f_{r+c},$$

$$e_r F^{-m} = F^{-m} e_r - m F^{-m-1} (h_{r+c} + r \delta_{r+c,0} K) - m(m+1) F^{-m-2} f_{r+2c}$$

(取 $r, r+c, r+2c$ 足够大) 得到。 F 的满射性与局部幂零性排除非零有限维商；有限维 smooth $\mathfrak{g}$ -模平凡，而平凡子模被 f_{c+1} 的单射性排除；自由根模态排除可积性。 $\square$

5 正 Cartan 模态与局部化深度

命题 5.1 (极点阶严格增长). 对 $1 \leq i \leq d_*$ 、 $\zeta \in \mathbb{C}$ 与非零 $v \in Q_c$,

$$\text{pole}_F((h_i - \zeta)v) = \text{pole}_F(v) + 1,$$

其中极点阶指 PBW 展开中的最大分母指数。特别地，

$$\ker p(h_i) = 0 \quad (0 \neq p \in \mathbb{C}[t]).$$

故 h_i 没有非零局部有限向量、特征向量或广义特征向量。

证明. 把 v 的最高极点项写成 $F^{-m} v_m + M$, $v_m \neq 0$ 。项 $F^{-m} h_i v_m$ 的极点阶至多 m ，而极点阶 $m+1$ 的系数为 $2m f_{c+i} v_m \pmod{FM}$ 。因 $c+i \leq b$ 且 $c+i \neq c$, f_{c+i} 在 M/FM 上的乘法单射，该系数非零，且不能被低阶项或 $-\zeta v$ 抵消。迭代表明 $v, h_i v, \dots, h_i^n v$ 的极点阶互不相同。 $\square$

推论 5.2. 对每个标准诱导模，

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(M_{a',b'}(\psi), Q_c) = 0.$$

更一般地，对任何含 h_1 的 Lie 子代数， Q_c 没有非零一维特征向量。

命题 5.3 (高阶 Cartan 模态). 若 $i > d_*$ ，则对所有 $m \geq 1$ 有 $h_i w_m = \lambda_i w_m$ ，且 $h_i - \lambda_i$ 在整个 Q_c 上局部幂零。

证明. 因 $c+i > b$, h -交换公式的修正项消去 u 。一般地，在 smooth 模中若 $i > 0$ 且 $h_i w = \lambda w$ ，则 $(h_i - \lambda)^N X w = (\text{ad } h_i)^N (X) w$ ； N 足够大时每个存活项都含有指标任意大的根因子，从而消去 w 。对所有 w_m 应用并配合引理 2.2。 $\square$

因此，没有非零局部有限向量的正 Cartan 模态恰为 $h_1, \dots, h_{b-c}$ ：这是读出局部化深度的第二个内禀不变量。

6 基本模 $Q_0 = T_{f_0}M_{-1,1}$

这里 $a = -1$ 、 $b = 1$ 、 $c = 0$ ， $L = d_* = 1$ 。所有断言允许任意 $\lambda_0, \lambda_1, \kappa$ 。纯分式满足

$$\begin{aligned} f_0 w_1 &= 0, & f_0 w_m &= w_{m-1} \quad (m > 1), \\ h_0 w_m &= (\lambda_0 + 2m)w_m, \end{aligned} \tag{2}$$

$$e_0 w_m = -m(\lambda_0 + m + 1)w_{m+1}, \tag{3}$$

$$h_1 w_m = \lambda_1 w_m + 2m f_1 w_{m+1},$$

$$e_1 w_m = -m\lambda_1 w_{m+1} - m(m+1)f_1 w_{m+2}.$$

与 f_1 处的边界局部化不同，纯分式递推的控制参数是 λ_0 ，不是 λ_1 。

命题 6.1 (精确 cyclicity). Q_0 对所有参数都是循环模，且

$$Q_0 = U w_1 \iff \lambda_0 \notin \{-2, -3, -4, \dots\}.$$

若 $\lambda_0 = -s$ ($s \geq 2$)，则 $Q_0 = U w_s$ ，而 $U w_1$ 是真子模。

证明. 若 λ_0 不是 ≤ -2 的负整数，(3) 中从 $m = 1$ 起的系数均非零，归纳得 $w_m \in U w_1$ ；引理 2.2 给出 $Q_0 = U w_1$ 。若 $\lambda_0 = -s$ ，系数恰在 $m = s - 1$ 处为零；从 w_s 出发， e_0 生成所有 $m \geq s$ 的 w_m ， f_0 生成 $w_{s-1}, \dots, w_1$ ，故 $Q_0 = U w_s$ 。但 $e_0^{s-1} w_1 = 0$ ，故 $U w_1 \subseteq G$ ，而 $w_s \notin G$ (G 见命题 6.2)。□

命题 6.2 (e_0 -局部幂零部分). 令

$$G = \{v \in Q_0 : e_0^N v = 0 \text{ 对某个 } N \geq 1\}.$$

这是 $\mathfrak{g}$ -子模，且

$$\begin{cases} 0 \neq G \neq Q_0, & \lambda_0 \in \mathbb{Z}, \\ G = 0, & \lambda_0 \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

因此 λ_0 为整数时 Q_0 总可约。非整数时 e_0 单射；这里不断言单性。

证明. 置 $E = e_0$ 。因 $\text{ad } E$ 在 U 上局部幂零，展开式

$$E^n(sv) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} (\text{ad } E)^r(s) E^{n-r}v$$

证明 $UG \subseteq G$ 。

先设 $p = \lambda_0 \in \mathbb{Z}$ 。选 $k \geq \max(1, p+2)$ ，置 $x = f_0$ 、 $y = f_1$ 、 $\eta = \lambda_1$ 。子空间 $\mathbb{C}[x, y]u$ 在 e_0, h_0, f_0 下稳定，且

$$e_0(x^j y^\ell u) = j(p - j + 1 - 2\ell)x^{j-1}y^\ell u + \ell \eta x^j y^{\ell-1} u. \tag{4}$$

定义

$$v_k = \sum_{j=0}^k a_j x^j y^{k-j} u, \quad a_0 = 1, \quad a_j = -\frac{(k-j+1)\eta}{j(p-2k+j+1)} a_{j-1}.$$

分母均非零 ($p - 2k + j + 1 \leq p - k + 1 < 0$)。 $e_0 v_k$ 中 $x^{j-1} y^{k-j} u$ 的系数为

$$j(p - 2k + j + 1)a_j + (k - j + 1)\eta a_{j-1} = 0,$$

故 $e_0 v_k = 0$, 且 $h_0 v_k = \nu v_k$, $\nu = p - 2k \leq -2$ 。秩一交换公式给出

$$e_0(f_0^{-m} v_k) = -m(\nu + m + 1)f_0^{-m-1} v_k,$$

其系数在 $m = -\nu - 1$ 处为零。在 Q_0 中,

$$f_0^{-1} v_k + M = f_1^k w_1 \neq 0, \quad e_0^{-\nu-1}(f_1^k w_1) = 0,$$

故 $G \neq 0$ 。另一方面, $m \geq \max(1, -p)$ 时 (3) 作用于 w_m 的所有系数非零, 故 $w_m \notin G$: G 是真子模。

再设 $\lambda_0 \notin \mathbb{Z}$ 且 $G \neq 0$ 。因 G 在 h_0 下稳定且 h_0 半单, G 含非零权向量; 作用适当 e_0 次幂得到非零 $v' \in \ker e_0$ 。写 $h_0 v' = \nu v'$, 取最小 $N \geq 1$ 使 $f_0^N v' = 0$ 。 $\mathfrak{sl}_2$ -恒等式给出

$$0 = e_0 f_0^N v' = N(\nu - N + 1)f_0^{N-1} v',$$

由最小性 $\nu = N - 1 \in \mathbb{Z}$, 与 $\nu \in \lambda_0 + 2\mathbb{Z}$ 矛盾。 $\square$

备注 6.3 (该子模证明了什么、没证明什么)。 G 是 e_0 -局部幂零的最大子模, 作为 $\langle e_0, h_0, f_0 \rangle \cong \mathfrak{sl}_2$ -模局部有限。商 Q_0/G 非零且 e_0 在其上单射。这里没有证明 G 、 Q_0/G 单, 也没有证明 Q_0 长度为二或不可分解。

命题 6.4 (精确 Takiff 模型)。子空间

$$V = \text{span}\{f_1^k w_m : m \geq 1, k \geq 0\} \cong \mathbb{C}[x, x^{-1}, y]/\mathbb{C}[x, y]$$

在非负 current 代数 $\mathfrak{sl}_2[t]$ 下稳定, 且次数至少二的模态作用为零; 因此它是 Takiff 代数 $\mathfrak{sl}_2[t]/t^2 \mathfrak{sl}_2[t]$ 的模。在 $f_1^k w_m \leftrightarrow x^{-m} y^k$ 下,

$$\begin{aligned} f_0 &= x, & f_1 &= y, \\ h_0 &= \lambda_0 - 2x\partial_x - 2y\partial_y, \\ h_1 &= \lambda_1 - 2y\partial_x, \\ e_0 &= \lambda_0\partial_x + \lambda_1\partial_y - x\partial_x^2 - 2y\partial_x\partial_y, \\ e_1 &= \lambda_1\partial_x - y\partial_x^2. \end{aligned}$$

这些是精确公式, 不是次数截断。 V 不是全仿射代数的子模 (负 Cartan 模态会离开它)。

7 一般非边界指标: 深区与浅区

7.1 谱流归一化

对 $k \in \mathbb{Z}$, 定义自同构

$$\sigma_k(e_i) = e_{i+k}, \quad \sigma_k(f_i) = f_{i-k}, \quad \sigma_k(h_i) = h_i + k\delta_{i,0}K, \quad \sigma_k(K) = K.$$

扭曲约定为 $x \cdot_{\text{new}} v = \sigma_k(x)v$ 。追踪诱导条件与局部化元，得到

$$(Q_c)^{\sigma^{-c}} \cong T_{f_0} M_{a+c, b-c}(\chi'), \quad \chi'(h_0) = \mu := \lambda_0 - c\kappa, \quad (5)$$

其中 $\chi'(K) = \kappa$ 、 $\chi'(h_i) = \lambda_i$ ($i > 0$)。这是扭曲后的同构，不是原模同构。有用的归一化坐标为

$$A = a + c, \quad B = b - c = d_*, \quad A + B = L - 1, \quad \mu = \lambda_0 - c\kappa.$$

命题 7.1 (深区). 设 $c \leq -a - 1$ ，等价地 $d_* \geq L$ 。置

$$E = e_{-c}, \quad H = h_0 - cK, \quad F = f_c.$$

它们构成 $\mathfrak{sl}_2$ -triple, $Eu = 0$ 、 $Hu = \mu u$ ，且

$$Ew_m = -m(\mu + m + 1)w_{m+1}.$$

以下断言不需要 $\lambda_L \neq 0$:

(i) $Q_c = Uw_1$ 当且仅当 $\mu \notin \{-2, -3, \dots\}$ 。若 $\mu = -s$ ($s \geq 2$)，则 $Q_c = Uw_s \neq Uw_1$ 。

(ii) 子空间

$$G_c = \{v \in Q_c : E^N v = 0 \text{ 对某个 } N \geq 1\}$$

是 $\mathfrak{g}$ -子模。 $\mu \in \mathbb{Z}$ 时非零且真， $\mu \notin \mathbb{Z}$ 时为零。

(iii) E 在非零商 Q_c/G_c 上单射。

证明. 交换子 $[e_{-c}, f_c] = h_0 - cK$ 给出秩一 triple; 深区条件恰为 $-c > a$ ，故 $Eu = 0$ 。置 $Y_b = f_b$ 。在 $\mathbb{C}[F, Y_b]u$ 上，

$$E(F^j Y_b^\ell u) = j(\mu - j + 1 - 2\ell)F^{j-1}Y_b^\ell u + \ell\lambda_{d_*}F^jY_b^{\ell-1}u, \quad (6)$$

即把 (4) 中的 (p, η, x, y) 换成 $(\mu, \lambda_{d_*}, F, Y_b)$ 。 $\mu \in \mathbb{Z}$ 时，用同样的最高向量构造得到 $0 \neq f_b^k w_1 \in G_c$ 且 $E^{2k-\mu-1}(f_b^k w_1) = 0$ ；若 $d_* > L$ 则 $\lambda_{d_*} = 0$ ，向量简化为 $f_b^k u$ 。 $m \geq \max(1, -\mu)$ 的纯分式不是 E -局部幂零的，故 G_c 真。 $\mu \notin \mathbb{Z}$ 时，命题 6.2 的最小 N 论证迫使最高权为整数，矛盾，故 $G_c = 0$ 。商上的单射由 $Ev \in G_c \Rightarrow v \in G_c$ 得到。 $\square$

命题 7.2 (浅区). 设 $-a \leq c < b$ ，等价地 $1 \leq d_* < L$ 。则 $E = e_{-c}$ 在 Q_c 上单射 (对一切 μ)。若 $\lambda_L \neq 0$ ，则 w_1 生成 Q_c 。

证明. 此区中 e_{-c} 属于自由 PBW 补空间，不能用 $Eu = 0$ 。改取 $Y = e_{L-c}$ 。因 $L - c > a$ 且 $L + c > b$ ，

$$Yu = 0, \quad [Y, F] = h_L, \quad f_{L+c}u = 0,$$

中间恒等式无中心项 ($L \geq 1$)。 e -交换公式给出

$$Yw_m = -m\lambda_L w_{m+1},$$

故 $\lambda_L \neq 0$ 时配合引理 2.2 得 cyclicity。

E 的单射性用分子权 $\rho = 2\#e + \#h$ ：在非零 PBW 展开的最高层上，左乘 E 增加一个自由的 e_{-c} -因子，权增加二；所有交换项至多增加一。在 associated graded PBW 空间中最高项是自由多项式变量的乘法，单射且不可抵消。 $\square$

8 扩张、annihilator 与导出函子

命题 8.1 (自然扩张不分裂). 短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow D_F M \longrightarrow Q_c \longrightarrow 0$$

不分裂。事实上

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(Q_c, D_F M) = \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(Q_c, M) = \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(M, Q_c) = 0.$$

若 M 单, 则它是 $D_F M$ 的唯一单子模且是本质子模; 从而 $D_F M$ 不可分解。

证明. 源 Q_c 是 F -torsion, 而 F 在 $D_F M$ 与 M 上单射; 这证明前两个消去并排除截面。第三个是推论 5.2。对 $0 \neq v \in D_F M$, 足够高的 F 次幂把 v 送入 M 中的非零向量。□

命题 8.2 (annihilator 保持). 在普通包络代数中,

$$\mathrm{Ann}_U M = \mathrm{Ann}_U D_F M = \mathrm{Ann}_U Q_c.$$

证明. 令 $\Delta = \mathrm{ad} F$ 。双侧理想 $\mathrm{Ann}_U M$ 在 Δ 下稳定, 故 (1) 表明 $\mathrm{Ann}_U M$ 中每个元素消去 $D_F M$; 包含关系 $M \subseteq D_F M$ 给出前两个 annihilator 相等, 且该公共理想含于 $\mathrm{Ann}_U Q_c$ 。反过来设 $s \in \mathrm{Ann}_U Q_c$, 取 $t \geq 0$ 使 $\Delta^{t+1}(s) = 0$ 。对 $v \in M$ 、 $m \geq 1$, $sF^{-m}v \in M$ 。左乘 F^{m+t} 得

$$P_v(m) := \sum_{j=0}^t \binom{m+j-1}{j} F^{t-j} \Delta^j(s)v \in F^{m+t}M,$$

这是关于 m 的向量值多项式。其有限个系数的非负 F -指数有共同上界, 故 m 足够大时左端所在空间与 $F^{m+t}M$ 相交为零; 于是 $P_v \equiv 0$ 。代入 $m=0$ (用 $\binom{j-1}{j} = 0, j \geq 1$) 得 $F^t s v = 0$; F 单射给出 $s v = 0$ 。□

命题 8.3 (函子与导出性质). 对任意 U -模 V ,

$$\begin{aligned} T_F V &= (U_F/U) \otimes_U V, \\ L_1 T_F(V) &\cong \{v \in V : F^n v = 0 \text{ 对某个 } n \geq 0\}, \\ L_j T_F(V) &= 0 \quad (j \geq 2). \end{aligned}$$

该函子右正合, 且在三个项均 F -torsion-free 的短正合列上正合。特别地,

$$D_F Q_c = 0, \quad T_F Q_c = 0, \quad L_1 T_F(Q_c) \cong Q_c.$$

证明. Ore 局部化作为右 U -模平坦, 故 $0 \rightarrow U \rightarrow U_F \rightarrow U_F/U \rightarrow 0$ 是 U_F/U 的平坦分解。与 V 张量后, 其一次同调即 $\ker(V \rightarrow D_F V)$, 恰为 F -torsion 子模; 无更高同调。□

9 再局部化、边界链与迭代

命题 9.1 (交换商局部化). 设 $F = f_c$, $G = f_j$, $c, j \leq b$ 且不同, 记 $D_{F,G}M$ 为同时局部化。有自然同构

$$T_G(T_F M) \cong \frac{D_{F,G}M}{D_F M + D_G M} \cong T_F(T_G M).$$

对任意有限族不同自由负根模态成立, 且与次序无关。

证明. 这些模态交换、局部化交换, 且 PBW 使 M 在 F, G 两个独立多项式变量上自由; 在 $D_{F,G}M$ 内

$$D_F M \cap D_G M = M.$$

又 G 在 $T_F M$ 上单射。对定义 $T_F M$ 的正合列在 G 处局部化得 $D_G(T_F M) \cong D_{F,G}M/D_G M$, 再商掉 $T_F M$ 的像即中间表达式。其 PBW 基恰由两个指数均严格为负的项组成。□

推论 9.2 (填满缺口区间). 设 $\lambda_L \neq 0$ 。按任意次序对

$$f_c, f_{c+1}, \dots, f_b$$

各做一次商局部化, 得到

$$M_{a+b-c+1, c-1}(\chi^{(b-c+1)}), \quad \chi^{(b-c+1)}(h_0) = \lambda_0 + 2(b-c+1),$$

其余特征值不变。

证明. 由命题 9.1, 可把次序排成 $f_b, f_{b-1}, \dots, f_c$ 。每一步的下一个模态都是当前标准模的边界模态, 定理 3.3 适用。全程 $L = a + b + 1$ 与非零参数 λ_L 不变。□

基本例为

$$T_{f_1}(T_{f_0}M_{-1,1}(\chi)) \cong T_{f_0}(T_{f_1}M_{-1,1}(\chi)) \cong M_{1,-1}(\chi^{(2)}), \quad \lambda_1 \neq 0.$$

这是迭代的商局部化; 必须除以相应部分局部化之和, 且最终模单并不推出第一次商模单。

定理 9.3 (迭代边界链). 设 $\chi(h_L) \neq 0$ 。对 $k \geq 1$ 定义 $\chi^{(k)}$ 为

$$\chi^{(k)}(K) = \chi(K), \quad \chi^{(k)}(h_0) = \chi(h_0) + 2k, \quad \chi^{(k)}(h_i) = \chi(h_i) \quad (i > 0).$$

则

$$\boxed{\mathcal{T}_{f_{b-k+1}} \cdots \mathcal{T}_{f_{b-1}} \mathcal{T}_{f_b} M_{a,b}^c(\chi) \cong M_{a+k, b-k}^c(\chi^{(k)}),} \quad (7)$$

最右端函子先作用, 每步使用同一个非退化条件 $\chi(h_L) \neq 0$ 。特别地, 对 $M_{-1,N}^c(\chi)$ 与 $n \leq N$, 取 $k = N - n + 1$,

$$\boxed{\mathcal{T}_{f_n} \mathcal{T}_{f_{n+1}} \cdots \mathcal{T}_{f_N} M_{-1,N}^c(\chi) \cong M_{N-n, n-1}^c(\chi^{(N-n+1)}).} \quad (8)$$

10 加入导子

在 $M_{a,b}^f(\chi) \cong \mathbb{C}[d] \otimes M_{a,b}^c(\chi)$ 上, $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -作用是半直积: 对 x_r 与 $p(d) \in \mathbb{C}[d]$,

$$d(p(d) \otimes v) = dp(d) \otimes v, \quad x_r(p(d) \otimes v) = p(d-r) \otimes x_r v.$$

特别地, $F = f_b$ 时 $F^{-1}(p(d) \otimes v) = p(d+b) \otimes F^{-1}v$ 。

命题 10.1 (局部化与加入 d 交换). 设 X 是 $F = f_b$ -torsion-free 的 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模。则有自然的 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构

$$D_F(\mathrm{Ind}_{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2} X) \cong \mathrm{Ind}_{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}(D_F X), \quad \boxed{\mathcal{T}_F(\mathrm{Ind}_{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2} X) \cong \mathrm{Ind}_{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}(\mathcal{T}_F X)}.$$

作为向量空间, $\mathcal{T}_F(\mathbb{C}[d] \otimes X) \cong \mathbb{C}[d] \otimes \mathcal{T}_F X$ 。

证明. 置 $A = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2)$ 、 $B = U(\widetilde{\mathfrak{sl}}_2)$ 。因 $[d, F] = bF$, 导子 $\mathrm{ad} d$ 延拓到 $D_F A$, 且 PBW 给出 $D_F B \cong B \otimes_A D_F A$ 。故 $D_F(B \otimes_A X) \cong B \otimes_A D_F X$ 。因 B 是自由右 A -模, $B \otimes_A -$ 正合, 作用到 $0 \rightarrow X \rightarrow D_F X \rightarrow \mathcal{T}_F X \rightarrow 0$ 即得商同构。□

定理 10.2 (含导子的边界局部化). 若 $\chi(h_L) \neq 0$, 则

$$\boxed{\mathcal{T}_{f_b} M_{a,b}^f(\chi) \cong M_{a+1,b-1}^f(\psi)}.$$

在 PBW 正规形 $M^f \cong \mathbb{C}[d] \otimes M^c$ 下, 同构逐项为

$$d^k X E^p u' \mapsto (-1)^p p! \lambda_L^p d^k X F^{-p-1} u + M_{a,b}^f(\chi).$$

迭代链 (7)–(8) 对 M^f 原样成立。

命题 10.3 (非边界含导子版本). 有自然 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构

$$\mathcal{I}(Q_c) \cong T_{f_c} \mathcal{I}(M), \quad \mathcal{I}(V) = \mathrm{Ind}_{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2} V \cong \mathbb{C}[d] \otimes V,$$

显式地

$$\alpha(F^{-m}(P(d) \otimes v)) = P(d+mc) \otimes F^{-m}v,$$

逆为 $P(d) \otimes F^{-m}v \mapsto F^{-m}(P(d-mc) \otimes v)$ 。若 $0 \neq N \neq Q_c$ 是 $\mathfrak{g}$ -子模, 则 $0 \neq \mathcal{I}(N) \neq \mathcal{I}(Q_c)$ 。

证明. 在 $\mathcal{I}(M)$ 上, $\mathcal{I}(M) \rightarrow \mathcal{I}(D_F M)$ 的目标具有 F -可逆作用:

$$F(P(d) \otimes v) = P(d-c) \otimes Fv, \quad F^{-1}(P(d) \otimes v) = P(d+c) \otimes F^{-1}v.$$

局部化的泛性质把映射延拓为 $\alpha: D_F \mathcal{I}(M) \rightarrow \mathcal{I}(D_F M)$, 显式公式尊重等价分式。 $U(\widetilde{\mathfrak{sl}}_2)$ 是自由右 U -模, 故 $\mathcal{I}$ 正合; 取商即得余核的同构。 $\mathcal{I}$ 的正合性与忠实性给出最后断言。□

11 非 critical 的 Ω -单性流

设 $\kappa \neq -2$ 。 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ 的 Casimir 元 Ω 与 $U(\widetilde{\mathfrak{sl}}_2)$ 交换；为简化记号取代表 $P(\Omega) = 1$ ，写

$$L_{a,b}(\chi; \mu) := M_{a,b}^f(\chi) / (\Omega - \mu) M_{a,b}^f(\chi).$$

定理 11.1 (非 critical 单性流). 设

$$\chi(h_L) \neq 0, \quad \kappa \neq -2.$$

则 f_b 在 $L_{a,b}(\chi; \mu)$ 上单射，且

$$\mathcal{T}_{f_b} L_{a,b}(\chi; \mu) \cong L_{a+1,b-1}(\psi; \mu).$$

两端都是单 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模，Casimir 参数 μ 不变。更一般地，

$$\mathcal{T}_{f_{b-k+1}} \cdots \mathcal{T}_{f_b} L_{a,b}(\chi; \mu) \cong L_{a+k,b-k}(\chi^{(k)}; \mu).$$

证明. 由 [1, 公式 (4.1)], level $\kappa \neq -2$ 时 $L_{a,b}(\chi; \mu)$ 限制到 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 同构于 $M_{a,b}^c(\chi)$ ；故 f_b 保持单射。因 Ω 与 $F = f_b$ 交换，Ore 局部化的正合性给出

$$\mathcal{T}_F(M^f / (\Omega - \mu)M^f) \cong (\mathcal{T}_F M^f) / (\Omega - \mu)(\mathcal{T}_F M^f).$$

定理 10.2 把右端化为 $M_{a+1,b-1}^f(\psi) / (\Omega - \mu)M_{a+1,b-1}^f(\psi) = L_{a+1,b-1}(\psi; \mu)$ 。[1, 定理 4.1] 的不可约性参数在边界移动下不变，故两端单。迭代即可。 $\square$

备注 11.2 (为什么不能停在 M^f). 非 critical level 下 $(\Omega - \mu)M^f$ 是 M^f 的真子模，故原始模 M^f 与原始商 $\mathcal{T}_{f_b} M^f \cong M_{a+1,b-1}^f(\psi)$ 一般不单。完整的单性流是

$$\text{边界局部化商} + \Omega\text{-中心约化,}$$

两步可交换，且 μ 全程不变。

12 critical level: θ -参数保持不变

本节始终 $\kappa = \chi(K) = -2$, $q := L = a + b + 1$ 。对约化情形 $(a, b) = (-1, q)$ ，论文 [1] 使用的 critical 中心模态即 Segal–Sugawara 模态 $T(q - i)$ 。

命题 12.1 (spectral flow 对 Sugawara 模态的作用). 设 σ_k 如第 7 节。在完成化包络代数中，

$$\sigma_k(T(m)) = T(m) + \frac{k}{2}(K+2)h_m + \frac{k^2}{4}K(K+2)\delta_{m,0}.$$

因此在 critical level $K = -2$ 上，

$$\sigma_k(T(m)) = T(m)$$

作为任意 smooth 模上的算子成立。

证明. 把 $T(m)$ 写成 [1, 公式 (2.3)] 三组 normal-ordered 和的 $\frac{1}{4}(2, 2, 1)$ 组合. $k > 0$ 时, spectral flow 把第一组 $\sum_i : e_{-i} f_{m+i} :$ 的 normal-ordering 分界从 $i > 0$ 移到 $i > -k$, 产生 $kh_m + \frac{k(k-1)}{2} K \delta_{m,0}$; 第二组 $\sum_i : f_{-i} e_{m+i} :$ 产生 $kh_m + \frac{k(k+1)}{2} K \delta_{m,0}$; 第三组 $\sum_i : h_{-i} h_{m+i} :$ 产生 $2kKh_m + k^2 K^2 \delta_{m,0}$. 代入系数 $\frac{1}{4}(2, 2, 1)$ 即得公式; 负 k 由 $\sigma_{k+\ell} = \sigma_k \sigma_\ell$ 推出, 令 $K = -2$ 得不变性. $\square$

对 critical 特征, 定义

$$Z_i^{a,b} := \sigma_{-a-1}(T(q-i)), \quad i \in \mathbb{N},$$

并令 $I_\theta^{a,b}$ 为 critical 中心由 $Z_i^{a,b} - \theta_i$ 生成的理想. 置

$$\overline{M}_{a,b}^c(\chi; \theta) := M_{a,b}^c(\chi) / I_\theta^{a,b} M_{a,b}^c(\chi), \quad \overline{M}_{a,b}^f(\chi; \theta) := \text{Ind}_{\widehat{\mathfrak{sl}}_2}^{\widetilde{\mathfrak{sl}}_2} \overline{M}_{a,b}^c(\chi; \theta).$$

由命题 12.1, level -2 上

$$Z_i^{a,b} = T(q-i) = Z_i^{a+1,b-1},$$

故边界移动不改变 θ .

定理 12.2 (critical 单性流). 设

$$\chi(K) = -2, \quad \chi(h_q) \neq 0.$$

则 f_b 在 $\overline{M}_{a,b}^c(\chi; \theta)$ 上单射, 且

$$\boxed{\mathcal{T}_{f_b} \overline{M}_{a,b}^c(\chi; \theta) \cong \overline{M}_{a+1,b-1}^c(\psi; \theta),}$$

两端都是单 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模. 把 c 换成 f 同样成立, 两端都是单 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模.

证明. [1] 的 critical 不可约性定理使 $\overline{M}_{a,b}^c(\chi; \theta)$ 单. F -torsion 向量构成子模 (因 $\text{ad } F$ 局部幂零); critical PBW 基含非零向量 $f_q^m \bar{u}$, 经 σ_{a+1} 扭回说明 f_b 不全局部幂零. 故 f_b 单射. 因每个 $T(m)$ 与 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 及 F 交换, Ore 局部化的正合性给出

$$\mathcal{T}_F \left(M_{a,b}^c / I_\theta^{a,b} M_{a,b}^c \right) \cong \frac{\mathcal{T}_F M_{a,b}^c}{I_\theta^{a,b} (\mathcal{T}_F M_{a,b}^c)}.$$

定理 3.3 与 $Z_i^{a,b} = Z_i^{a+1,b-1} = T(q-i)$ 把右端识别为 $\overline{M}_{a+1,b-1}^c(\psi; \theta)$. f -版本由命题 10.1 得到, 单性来自 [1, 定理 4.2]. $\square$

迭代得

$$\mathcal{T}_{f_{b-k+1}} \cdots \mathcal{T}_{f_b} \overline{M}_{a,b}^\bullet(\chi; \theta) \cong \overline{M}_{a+k,b-k}^\bullet(\chi^{(k)}; \theta), \quad \bullet \in \{c, f\},$$

整条链中 θ 不变.

13 顶点代数视角

由 smooth 性与固定的 K 作用, 每个 Q_c 都是普遍仿射顶点代数 $V^\kappa(\mathfrak{sl}_2)$ 的弱模; 见 [1, Section 2]. 是否下降到其简单商需单独验证定义顶点理想消去该模; 仅凭 smooth 性不能断定.

14 开放问题

1. 基本模的非整数单性。在 $\lambda_1 \neq 0$ 、 $\kappa \neq -2$ 下，最自然的候选判据是

$$T_{f_0}M_{-1,1}(\chi) \text{ 单} \iff \lambda_0 \notin \mathbb{Z}.$$

目前只证明了必要方向。缺的一步是把任意非零子模中的向量降到能生成整个商的纯分式。

2. 深区的对应判据。在 $\lambda_L \neq 0$ 、 $\kappa \neq -2$ 、 $d_* \geq L$ 下， $\mu = \lambda_0 - c\kappa \notin \mathbb{Z}$ 是否推出单性？

3. 整数参数的子模层。判定 G_c 、 Q_c/G_c 是否单、 G_c 是否 socle、扩张是否分裂、 Q_c 是否有有限 Jordan–Hölder 长度。

4. 浅区的单性。此区 e_{-c} 对一切 μ 单射，深区的整数障碍消失。原模单是否已经足够？

5. 参数同构与退化。level κ 、权支撑 $\lambda_0 + 2\mathbb{Z}$ 、负根局部幂零集、正 Cartan 局部有限区间都是必要不变量； $i > d_*$ 时广义特征值 λ_i 也是。 $\lambda_L = 0$ 或 $\kappa = -2$ 情形的完整分类尚未解决。

6. **critical** 中心约化。在 $\kappa = -2$ 时研究完成中心、其中心约化及与局部化的相容性；命题 8.2 不处理完成中心的问题。

7. 多缺口与扭曲局部化。命题 9.1 提示一个由自由模态有限集索引的族。还可研究广义共轭

$$\Theta_\xi(s) = \sum_{j \geq 0} \binom{\xi}{j} (\text{ad } F)^j(s) F^{-j}, \quad \xi \in \mathbb{C},$$

（对每个 $s \in U$ 和式有限）作用于 $D_F M$ 。它要求 F 可逆，不能直接作用于 Q_c 。

15 文献与验证记录

原诱导模、其单性判据、spectral flow 自同构与 smooth 模的顶点代数对应来自 [1]；free-field 模的局部化比较见 [2]。边界同构与导子诱导框架来自此前的项目笔记 [3, 4]，非边界结果来自 [5]。

机器检查。第 6 节的 Takiff 作用公式经 5,866 项精确有理数检查 (`work/check_nonboundary_takiff.py`)，覆盖六个生成元的括号关系、整数参数的最高向量递推、显式局部幂零向量与纯分式共振，包含 $\lambda_1 = 0$ 且无多项式次数截断。独立地，在 2026-09-02 的验证轮次中，第 2、3、10、12 节的关键公式经三个引擎 (Python/SymPy、Mathematica 14.3、GAP 4.15.1) 共 76 项符号检查，全部通过：局部化公式作为对一切 $s, t \in \mathbb{Z}$ 一致的 Laurent 作用（两边都是 s, t 的次数至多三次的多项式，故符号恒等是精确的）、封闭交换形式、 σ_k 对全部定义关系的自同构性、 ψ 的特征性质、循环向量关系、链 $E^p F^{-1} u = (-1)^p p! \lambda_L^p F^{-p-1} u$ （多组 (a, b) ）、导子平移以及 spectral flow 公式的复合律与 $K = -2$ 不变性。两个边界事实也已进入 Danus 的 LLM 审查事实图 (fact ID `d6bf6fef62dc8971`、`b388fabb701946d3`)。不声称任何 Lean/Coq 形式化；论文级定理 (FGXZ 判据、critical 不可约性陈述、完成中心计算) 仍为外部输入。

参考文献

- [1] V. Futorny, X. Guo, Y. Xue, K. Zhao, *Smooth representations of affine Kac–Moody algebras*, arXiv:2404.03855v2 (2024; journal version 2025). [arXiv full text](#).
- [2] V. Futorny, D. Grantcharov, R. A. Martins, *Localization of free field realizations of affine Lie algebras*, arXiv:1404.7148v2 (2015). [arXiv full text](#).
- [3] Earlier project working notes, *Boundary localization: advisor note* (September 2026) and *Boundary localization and derivation extension* (September 8, 2026).
- [4] Project living note, *Smooth representations of affine Kac–Moody algebras: PBW bases, irreducibility, and localization tasks*, version v8 (2026-09-02).
- [5] Project note, *Nonboundary localization quotients of smooth affine $\mathfrak{sl}_2$ -modules* (2026-09-11).